Задание №15 | Часть 3

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Вам дано выражение: ((y + 10x ≠ 28) ∨ (A > x - 1)) ∧ (A < y + 50).
Для какого наименьшего целого значения A данное выражение тождественно истинно для любых положительных и целых x и y? В ответ запишите целое число – значение A.

Верные варианты

2

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием. Основная идея решения:
Создадим функцию, которая будет возвращать True, если выражение из условия верно, и False — если неверно. Потом запустим цикл перебора значений A с минимально возможного, т.е. с -1000. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим. Далее в этом цикле запускаем циклы перебора значений x и y — если для каких-то x и y и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из циклов перебора x и y с помощью break. Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, выводим его на экран, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда первое найденное подходящее является минимальным подходящим, значит, после вывода на экран найденного значения выходим из цикла перебора остальных значений A с помощью break.
Решение на языке программирования Python:
1) Для удобства создадим функцию с переменными x, y, A. Сделаем так, чтобы она возвращала нам выражение из условия.

```
def func(x, y, A):
  return ((y + 10 * x != 28) or (A > x - 1)) and (A < y + 50)
```

2) Запускаем цикл перебора значений A, в нем инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие.

```
for A in range(-1000, 1000):
  flag = True
```

3) Внутри этого же цикла перебора A запускаем циклы перебора значений x и y.

```
for x in range(1, 1000):
    for y in range(1, 1000):
```

4) В цикле перебора значений y через if сравниваем значение функции, включающей текущие значения x, y и A, и False. Если функция ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из циклов перебора x и y, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит.

```
        if func(x, y, A) == False:
          flag = False
          break
    if flag == False:
        break
```

5) После циклов перебора x и y проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x и y и при текущем значении A функция истинна. Значит, это значение A нам подходит, выводим его на экран. Также после этого выходим из цикла перебора значений A, так как мы начинали перебор с минимально возможного значения A, тем самым первое найденное и является минимальным подходящим значением A.

```
  if flag == True:
    print(A)
    break
```

Код программы:

```
def func(x, y, A):
  return ((y + 10 * x != 28) or (A > x - 1)) and (A < y + 50)
for A in range(-1000, 1000):
  flag = True
  for x in range(1, 1000):
    for y in range(1, 1000):
      if func(x, y, A) == False:
        flag = False
        break
    if flag == False:
      break
  if flag == True:
    print(A)
    break
```

INSANEK.RU

Задание №2

Вам дано выражение: (15x - y + 40 ≠ 0) ∨ (A < x) ∨ (A < y).
Для какого наибольшего целого значения A данное выражение тождественно истинно для любых положительных и целых x и y? В ответ запишите целое число – значение A.

Верные варианты

54

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием. Основная идея решения:
Создадим функцию, которая будет возвращать True, если выражение из условия верно, и False — если неверно.
Потом запустим цикл перебора значений A с минимально возможного, т.е. с единицы. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем циклы перебора значений x и y — если для каких-то x и y и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из циклов перебора x и y с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, присваиваем переменной max_A значение A, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда последнее найденное подходящее является максимальным подходящим. Последнее подходящее (то есть максимальное) записано в max_A, значит, выводим на экран max_A.
Решение на языке программирования Python:
1) Для удобства создадим функцию с переменными x, y, A. Сделаем так, чтобы она возвращала нам выражение из условия.

```
def func(x, y, A):
  return (15  * x - y + 40 != 0) or (A < x) or (A < y)
```

2) Запускаем цикл перебора значений A, в нем инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие.

```
for A in range (1,1000):
 flag = True
```

3) Внутри этого же цикла перебора A запускаем циклы перебора значений x и y.

```
for x in range(1,1000):
    for y in range(1, 1000):
```

4) В цикле перебора значений y через if сравниваем значение функции, включающей текущие значения x, y и A, и False. Если функция ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из циклов перебора x и y, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит.

```
        if func(x, y, A) == False:
           flag = False
           break
     if flag == False:
        break
```

5) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x и y при текущем значении A функция истинна. Значит, это значение A нам подходит, присваиваем переменной max_A значение A. После проверки всех возможных значений A выводим на экран последнее подходящее A (максимальное), то есть значение max_A.

```
 if flag == True:
   max_A = A
print(max_A)
```

Код программы:

```
def func(x, y, A):
  return (15 * x - y + 40 != 0) or (A < x) or (A < y)
for A in range(1, 1000):
  flag = True
  for x in range(1, 1000):
     for y in range(1, 1000):
        if func(x, y, A) == False:
           flag = False
           break
     if flag == False:
        break
  if flag == True:
     max_A = A
print(max_A)
```

INSANEK.RU

Задание №3

Вам дано выражение: ((x > 15) → (x·y + 10x ≥ A)) ∧ ((y·x + y > A) → (y ≥ 1)).
В ответ запишите количество целых неотрицательных значений A, при которых данное выражение тождественно истинно для любых неотрицательных и целых x и y.

Верные варианты

161

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
Основная идея решения:
Создадим функцию, которая будет возвращать True, если выражение из условия верно, и False — если неверно. Также создадим переменную для счётчика.
Потом запустим цикл перебора неотрицательных значений A с минимально возможного, т.е. с нуля. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем циклы перебора значений x и y — если для каких-то x и y и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из циклов перебора x и y с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, увеличиваем счетчик на единицу, иначе — продолжаем перебор. После перебора всех значений A выводим на экран переменную-счетчик.
Решение на языке программирования Python:
1) Для удобства создадим функцию с переменными x, y, A. Сделаем так, чтобы она возвращала нам выражение из условия.

```
def func(x, y, A):
  return ((x > 15) <= (x * y + 10 * x >= A)) and ((y * x + y > A) <= (y >= 1))
```

2) Создадим переменную для счётчика:

```
k = 0
```

3) Запускаем цикл перебора значений A, в нем инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие.

```
for A in range (0, 1000):
 flag = True
```

4) Внутри этого же цикла перебора A запускаем циклы перебора значений x и y.

```
for x in range(0, 1000):
    for y in range(0, 1000):
```

5) В цикле перебора значений y через if сравниваем значение функции, включающей текущие значения x, y и A, и False. Если функция ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из циклов перебора x и y, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит.

```
        if func(x, y, A) == False:
           flag = False
           break
     if flag == False:
        break
```

6) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x и y при текущем значении A функция истинна. Значит, это значение A нам подходит, увеличиваем счетчик на единицу. После проверки всех возможных значений A выводим на экран значение переменной-счетчика

```
if flag == True:
   k += 1
print(k)
```

Код программы:

```
def func(x, y, A):
  return ((x > 15) <= (x * y + 10 * x >= A)) and ((y * x + y > A) <= (y >= 1))
k = 0
for A in range(0, 1000):
  flag = True
  for x in range(0, 1000):
     for y in range(0, 1000):
        if func(x, y, A) == False:
           flag = False
           break
     if flag == False:
        break
  if flag == True:
     k += 1
print(k)
```

INSANEK.RU